Reconocimiento de 40 platos peruanos

Transferencia de aprendizaje ResNet-18 frente a YOLO26m-cls

Grupo 3 · UNI

MIA-203 · Redes Neuronales y Aprendizaje Profundo

Josué Chilón Cruzado
Miguel Ángel Concepción Tiza
Enzo Israel Neyra Dianderas
Omar Salvador Tello Guerra
Alexander Vladimir Paco Cornejo



Lomo saltado · ejemplo del dominio

Foto: Arzola, Canchari y Escobedo. PeruFoodNet V3, CC BY 4.0. Mendeley Data, hxhbbm497d/3.

Una foto propone un plato y abre una consulta

Fotografía	→	Clasificador	→	Plato propuesto	→	Ficha de receta
Entrada visual		40 etiquetas		Nombre + puntuación		Consulta documental

Aportes del grupo

Comparación controlada · efecto de 10/40 fotos · análisis de errores

La evaluación mide reconocimiento del plato. La ficha depende del nombre.

Fuente: artículo aprobado, secciones I y III. Recetas: Arzola et al. (2025), tablas 1–2.

Antecedentes y aporte del grupo

Food-101 y PeruFoodNet

Reconocimiento de comida y contexto peruano

ResNet y transferencia de características

Extractor fijo frente a representación adaptable

YOLO26m-cls

Variante de clasificación, sin cajas ni localización

Aporte propio: adaptación, 32 corridas y análisis reproducible del error

Fuentes: Bossard et al. (2014), Arzola et al. (2025), He et al. (2016), Yosinski et al. (2014), Jocher et al. (2026).

Dos redes, dos alcances de transferencia

CNN: filtros espaciales compartidos y representaciones jerárquicas

ResNet-18

Bloque residual: salida = F(x) + x
Pesos iniciales de ImageNet-1K V1

YOLO26m-cls

Clasificador preentrenado
Última capa adaptada a 40 logits

Capa final

Extractor y BatchNorm fijos.
Solo aprende la última capa lineal.

Red completa

Extractor y capa final aprenden.
Mismos datos y regla de evaluación.

Fuentes: artículo, III-B; src/models.py. Fundamento: He et al. (2016), Yosinski et al. (2014), Jocher et al. (2026).

PeruFoodNet: balance no equivale a diversidad



Ají de gallina · foto 01



Ají de gallina · foto 40

4.000 fotos
40 platos
100 por clase

Variación de presentación.
Sin identificador de ración.

Fuente: manifest.csv, PeruFoodNet V3. Imágenes de entrenamiento elegible, sin recorte de contenido. Fotos: Arzola, Canchari y Escobedo, PeruFoodNet V3, CC BY 4.0.

Partición por nombre y presupuestos reales



Entrenamiento
01–70 · 2.800

Prueba
71–85 · 600

Validación
86–100 · 600

Uso efectivo por corrida

01–10: 400 fotos

01–40: 1.600 fotos

Subconjuntos anidados. 2.800 elegibles no significa 2.800 utilizadas.

Fuente: data/manifest.csv y counts.csv. Asignación por número inicial del nombre dentro de cada clase.

De la imagen a cuarenta logits

RGB 224 × 224

Normalización por familia

→

Extractor

Representación h

→

Capa lineal

z = Wh + b · 40 logits

Entrenamiento

Entropía cruzada sobre logits
L = promedio de −log p(clase real)

Predicción y evaluación

Clase de mayor logit
F1 macro: igual peso a los 40 platos

Volteo horizontal solo al entrenar. Redimensionamiento directo, sin recorte.

Fuente: artículo, III-A–C; src/datasets.py, models.py y train.py. Softmax se usa al reportar puntuación, fuera de la pérdida.

Entrenamiento y parada temprana

AdamW

Decaimiento 0,01 · lote 16
Tasas 0,0001 y 0,0003, constantes

Máximo 200 épocas

Paciencia 10 sin mejora estricta
Checkpoint = primer máximo de F1

15–96 épocas observadas

Las 32 corridas terminaron por parada temprana.

Fuente: results/corridas.csv y matrix_index.json. Controles de una época y exploración de 15 épocas fuera de la matriz final.

Selección: 16 + 16 = 32 corridas

16

2 familias × 2 regímenes × 2 presupuestos × 2 tasas
Semilla 42

+ 16

8 condiciones con tasa elegida × 2 semillas nuevas
Semillas 43 y 44

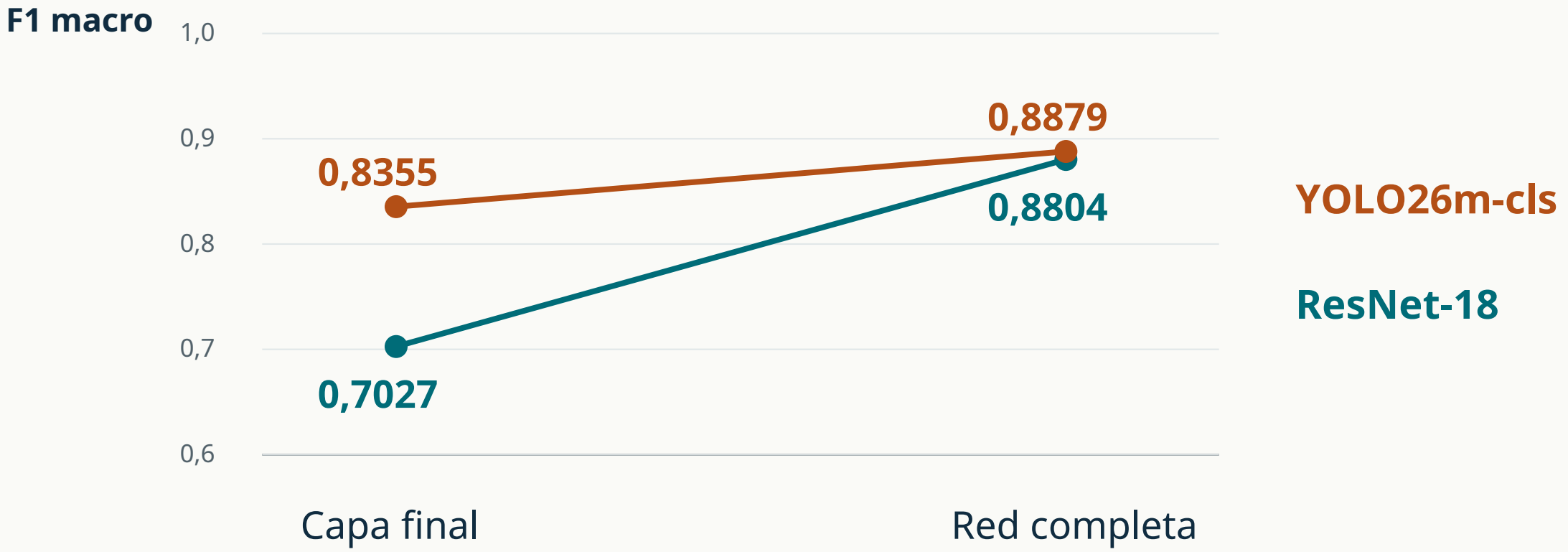
Validación elige media con 40 fotos

Fijar checkpoint de semilla 42. Después, evaluar 600 imágenes de prueba.

Fuente: matrix_index.json, winner.json e historiales. MLflow conserva corridas, datasets, configuración, curvas y modelos.

La ablación favorece adaptar el extractor

40 fotos/clase · tasa 0,0001 · semilla 42 · validación



Fuente: results/comparacion_misma_tasa.csv. El ajuste completo mejora en las ocho comparaciones a tasa y semilla fijas.

Selección con tres semillas: diferencia pequeña

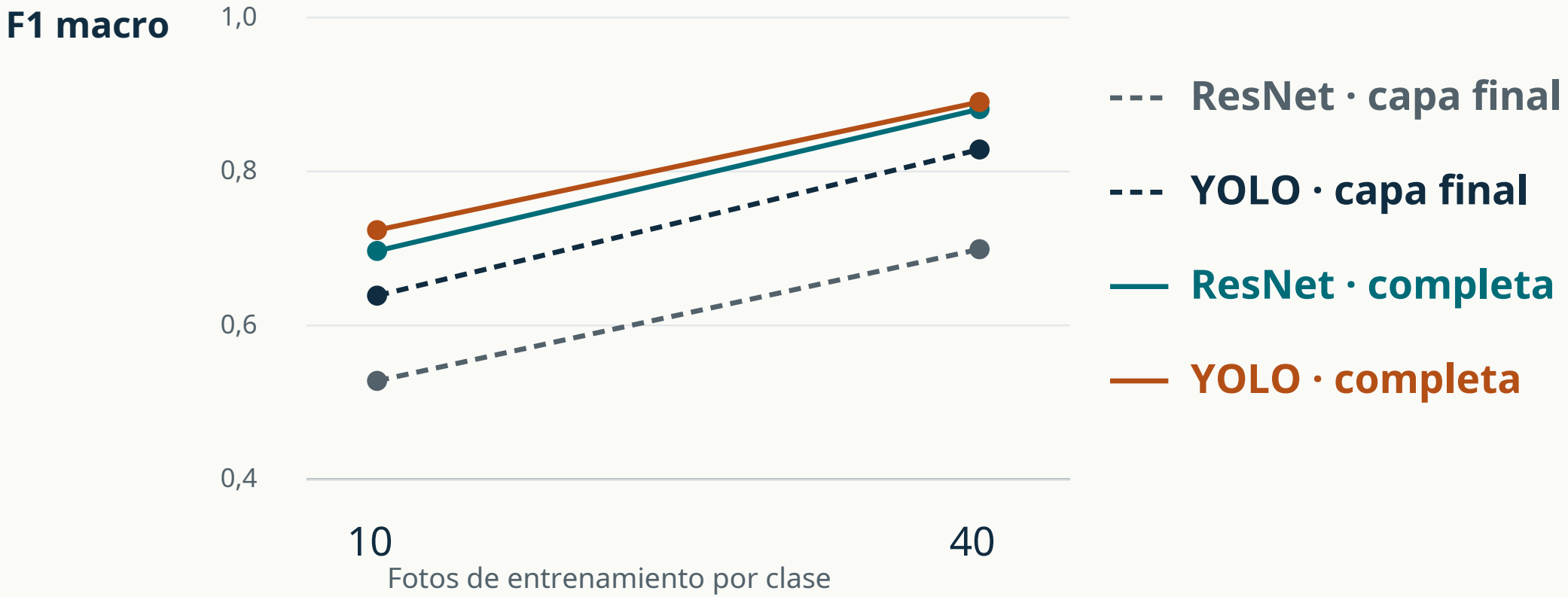
40 fotos/clase · tasas seleccionadas · media ± desviación muestral, n = 3



Fuente: results/resumen_validacion.csv. Diferencia de medias: 0,0093 aprox. No demuestra superioridad estadística.

Más fotos acompañan mejores medias

Media de validación con tasa seleccionada por condición



Fuente: resumen_validacion.csv. Algunas tasas cambian entre presupuestos. La figura describe el protocolo, sin aislar solo cantidad.

Prueba reservada: 543 aciertos de 600

543 / 600

90,5 % de exactitud

F1 macro 0,9043

50 inciertas

Puntuación < 0,50
Incluidas en las métricas

57 errores en total. YOLO26m-cls completo, 40 fotos/clase, semilla 42.

Fuente: results/test/metricas.json y predicciones.csv. Checkpoint fijado antes de prueba. Softmax sin calibración de acierto.

Confusiones: cuatro pares empatados

Clase real		Clase propuesta	Fotos
Chanfainita	→	Cau Cau	**5**
Choclo con Queso	→	Ceviche	**5**
Humitas	→	Tamales	**5**
Rocoto Relleno	→	Tacu Tacu	**5**

Fuente: analisis_errores.json y matriz_confusion.csv. Pares ordenados por suma de ambas direcciones, todos los empates visibles.

Un error cambia la ficha de receta



Clase real: ají de gallina

Clase predicha: locro

Puntuación 0,305 · marcada incierta

Ficha de ají de gallina

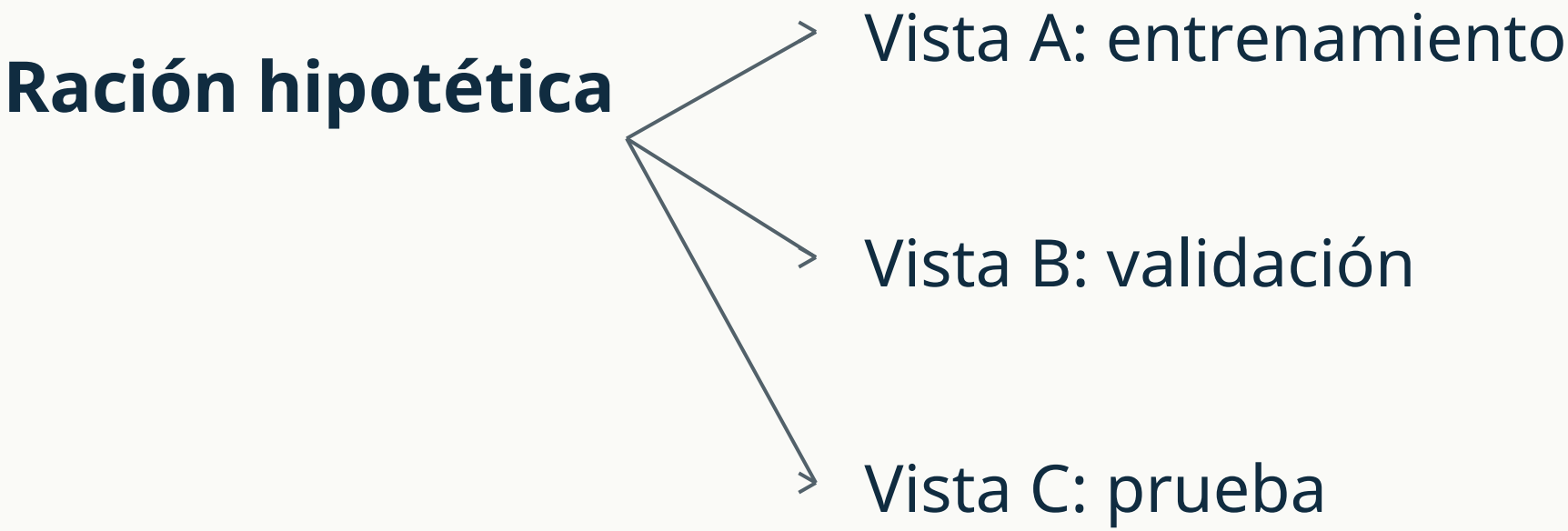
Apio, huevos, leche y frutos de cáscara

Ficha consultada: locro

Huevos y leche

Fuente: analisis_errores.json, foto 72_Aji_de_Gallina.jpg. Diferencia entre recetas, sin detección visual de ingredientes. Fotos: Arzola, Canchari y Escobedo, PeruFoodNet V3, CC BY 4.0.

La unidad independiente debería ser la ración



Separar archivos no acredita separar raciones

Fuente: artículo, V-B y README, Datos. Esquema conceptual de riesgo, sin identificación de una ración compartida verificada.

Costo medido y alcance de la latencia

RTX 5090 · aprox. 32 GB

55 min 43 s

Reloj de la campaña final

2,87 ms

Solo red, lote 1 sintético
30 calentamientos, 200 iteraciones

Suma de corridas: aprox. 0,886 h. Incluye preparación y registro.
Sin medición de dinero, electricidad o emisiones.

Fuente: corridas.csv, test/metricas.json y artículo, IV-D. Latencia excluye lectura y preprocesamiento. Prueba completa: 11,03 s.

Ejemplo local y uso responsable



Aguadito · puntuación 0,997

Ejemplo ilustrativo local individual.
No es una estimación de rendimiento.

Uso: orientar consultas sobre recetas

Sin diagnóstico ni detección de alérgenos.
Sin garantía sobre contacto cruzado.

Fuente: notebook 02, salida guardada. Windows y RTX 5090 verificados; Colab preparado, sin ejecución ni descargas probadas. Fotos: Arzola, Canchari y Escobedo, PeruFoodNet V3, CC BY 4.0.

Conclusiones y siguiente validación

Hallazgo sólido dentro del protocolo

El ajuste completo mejora frente a capa final a tasa fija.

Selección local

YOLO tiene la mayor media. La diferencia no prueba superioridad estadística.

Siguiente evidencia necesaria

Separar por ración y evaluar fotografías externas.

Fuente: artículo aprobado, IV–VI. Calibración, rechazo fuera del dominio y ajuste gradual quedan como trabajo futuro.

Qué defender y cómo comprobarlo

Manifiesto / corridas / selección / predicciones

Comparación reproducible de transferencia con pocos datos

Límite central: posibles tomas correlacionadas.
Uso actual: consulta orientativa de recetas.

Grupo 3 · Preguntas

Fuente: 3.3 Código, README y resultados oficiales. La evidencia describe esta partición y no valida seguridad clínica.